

เอกสารแนะนำรายวิชา และแผนการสอน

พื้นฐานวิทยาการข้อมูล (Fundamentals of Data Science)

ภาคเรียนที่ 1/2569

ข้อมูลรายวิชาโดยสรุป

- ผู้สอน: อาจารย์สรชัย โกยสันติสุข | จำนวน 14 ครั้ง (ครั้งละ 150 นาที, พุธ 09.00 - 11.30 น.)
- รูปแบบ: บรรยาย + Quiz Game + ปฏิบัติ (Workshop) ในคาบเดียวกัน
- เครื่องมือหลัก: Google Workspace (Sheets, Forms, Slides), Gemini Advanced
- กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษาคณะการสร้างสรรค์ของธุรกิจ (ไม่มีพื้นฐานด้าน IT หรือ Data)

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีหรือข้อมูลมาก่อน มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการคิดแบบนักวิทยาการข้อมูล (Data Thinking) ให้กับเจ้าของธุรกิจยุคใหม่ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วงจร Data Science 5 ขั้นตอน ได้แก่ การตั้งคำถามทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ (ASK), การเก็บข้อมูล (COLLECT), การจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นด้วย Google Sheets (PREPARE), การใช้ Gemini Advanced เป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป Insight การค้นหาแนวโน้ม และการพยากรณ์เบื้องต้น (ANALYZE) และการนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (ACT)

เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความเข้าใจพื้นฐานของกระบวนการ Data Science การจำแนกประเภทข้อมูลและแหล่งข้อมูลทางธุรกิจ สถิติพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจ การอ่านและตีความผลข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) เทคนิคการสั่งงาน AI (Prompt Engineering for Data Analysis) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การพยากรณ์ยอดขาย การแบ่งกลุ่มลูกค้า ไปจนถึงการสื่อสารผลลัพธ์ข้อมูลอย่างทรงพลัง (Data Storytelling) และจริยธรรมในการใช้ AI โดยเน้นมุมมองของ เจ้าของธุรกิจที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด

ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่าน Workshop ทุกคาบเรียน โดยใช้กรณีศึกษาที่ใกล้เคียงกับธุรกิจจริง ปิดท้ายแต่ละคาบด้วย Quiz Game เพื่อทบทวนความเข้าใจ

และจบรายวิชาด้วยการทำโปรเจกต์กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจจริง พร้อมนำเสนอผลลัพธ์ในคาบสุดท้าย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา

เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักศึกษาจะสามารถ:

- อธิบายแนวคิดและกระบวนการทำงานของ Data Science (ASK, COLLECT, PREPARE, ANALYZE, ACT) จำแนกประเภทข้อมูลทางธุรกิจ และเข้าใจบทบาทของข้อมูลในการตัดสินใจได้
- คิดเชิงข้อมูล (Data Thinking) — ตั้งคำถามทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ ตั้งสมมติฐานที่ทดสอบได้ และวางแผนการเก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
- เก็บ จัดการ และทำความสะอาดข้อมูลเบื้องต้นด้วย Google Sheets ให้อยู่ในโครงสร้างที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ได้
- ใช้ Gemini Advanced เป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล — เขียนคำสั่ง (Prompt) อย่างมีประสิทธิภาพ ตีความผลลัพธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง และแปลง Insight เป็นการตัดสินใจทางธุรกิจได้
- สื่อสารผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Storytelling) และนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงธุรกิจจากข้อมูลจริงในรูปแบบโปรเจกต์กลุ่มได้อย่างมืออาชีพ

โครงสร้างรายวิชา (ภาพรวม)

Module	ครั้งที่	หัวข้อหลัก
1. จุดเริ่มต้นและขั้นที่ 1 'ASK' (ตั้งคำถาม)	1-3	Data Science 5 ขั้นตอน, กระบวนการคิดเชิงข้อมูล, การตั้งคำถามและสมมติฐาน, แหล่งข้อมูลธุรกิจ
2. ขั้นที่ 2 'COLLECT' & ขั้นที่ 3 'PREPARE' (เก็บและเตรียมข้อมูล)	4-5	โครงสร้าง Tidy Data, การเก็บข้อมูลด้วย Google Forms, Data Cleaning ด้วย Google Sheets
3. ขั้นที่ 4 'ANALYZE' (เริ่มต้นวิเคราะห์ด้วย AI)	6-7	Prompt Engineering ด้วย Gemini Advanced, Data Visualization ด้วย Google Sheets / Looker Studio
4. ขั้นที่ 4 'ANALYZE' (วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก)	8-10	ความสัมพันธ์และแนวโน้ม, การพยากรณ์ยอดขาย, Customer Segmentation & What-If Analysis
5. ขั้นที่ 5 'ACT' และบทสรุป (สื่อสารและการนำไปใช้จริง)	11-14	การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล (Data Storytelling), จริยธรรม AI, Workshop พัฒนาโปรเจกต์, นำเสนอโปรเจกต์กลุ่ม

เครื่องมือหลักที่ใช้ในการเรียน

- **Google Workspace (Sheets, Forms)** — ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย Forms, จัดโครงสร้างข้อมูล (Tidy Data) และทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) ด้วย Sheets
- **Gemini Advanced (Student Offer)** — ใช้เป็นผู้ช่วยหลักในการเขียน Prompt วิเคราะห์ข้อมูล, ค้นหา Insight, แนะนำกราฟ, พยากรณ์แนวโน้ม และช่วยร่างเนื้อหานำเสนอ
- **Kahoot! / Quizizz** — ใช้สำหรับ Quiz Game ช่วงกลางคาบ เพื่อทบทวนความรู้ทันทีหลังการบรรยาย และเก็บคะแนนสะสมแบบ Interactive
- **Google Slides / Looker Studio** — ใช้ในการจัดทำสไลด์และนำเสนอ Data Storytelling รวมถึง Dashboard เบื้องต้นสำหรับโปรเจกต์กลุ่ม

การวัดและประเมินผล

รายการ	สัดส่วน	รายละเอียด
Quiz Game ทบทวนเนื้อหา	20%	กิจกรรม Quiz Game (Kahoot!/Quizizz) หลังช่วงบรรยาย ทุกครั้งที่มีการเรียน (12 ครั้ง)
Midterm	20%	ข้อสอบปฏิบัติ + เขียนผสมกัน สอบแยกต่างหาก ครอบคลุมเนื้อหาครั้งที่ 1-8
Workshop & การมีส่วนร่วม	20%	ประเมินจากการส่งงาน Workshop ในแต่ละคาบ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
โปรเจกต์กลุ่ม	40%	วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจจริง นำเสนอพร้อม Data Story ในครั้งที่ 14

การจัดสรรเวลาต่อคาบเรียน (150 นาที)

ช่วงเวลา	ระยะเวลา	กิจกรรมการเรียนรู้
ช่วงที่ 1: บรรยายเนื้อหา	60 นาที (09.00 - 10.00 น.)	บรรยายแนวคิดหลัก พร้อมกรณีศึกษาและตัวอย่างจริงจากธุรกิจ (เน้นการบรรยายให้ลึกซึ้งขึ้น)
ช่วงที่ 2: Quiz Game ทบทวน	15 นาที (10.00 - 10.15 น.)	แข่งขัน Quiz Game ผ่าน Kahoot!/Quizizz + เฉลยเพื่อทบทวนความเข้าใจหลังบรรยายทันที
พักเบรก	10 นาที (10.15 - 10.25 น.)	พักผ่อนตามอัธยาศัย
ช่วงที่ 3: Workshop & สรุป	65 นาที (10.25 - 11.30 น.)	ฝึกปฏิบัติจริง (รายบุคคลหรือกลุ่มย่อย) ด้วย Excel/Sheets และ AI Chat พร้อมสรุปประเด็นสำคัญท้ายคาบ

แผนการสอนรายครั้ง

Module 1: จุดเริ่มต้นและขั้นที่ 1 'ASK' (ครั้งที่ 1–3)

ครั้งที่	หัวข้อ	เนื้อหาหลัก	Quiz Game / ปฏิบัติ
ครั้งที่ 1	Data Science คืออะไร และทำไมเจ้าของธุรกิจต้องรู้	Data Science vs Data Analytics — ต่างกันอย่างไร · วงจร Data Science 5 ขั้นตอนสำหรับธุรกิจ (ASK, COLLECT, PREPARE, ANALYZE, ACT) · ตัวอย่างธุรกิจที่ใช้ Data Science ในไทย (Grab, LINE MAN, Shopee, ร้านกาแฟ) · ทักษะด้านข้อมูลที่เจ้าของธุรกิจยุคใหม่ต้องมี · แนะนำ AI Chat เบื้องต้นที่จะเป็นผู้ช่วยตลอดชีวิต	Quiz Game: Kahoot! — ระบุว่าสถานการณ์ธุรกิจตัวอย่างใช้ Data Science ในขั้นตอนใด Workshop: กิจกรรม 'Data ในชีวิตประจำวันของธุรกิจ' — แบ่งกลุ่มสมมติเปิดธุรกิจ ระบุข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน + ตั้งคำถามทางธุรกิจ 5 ข้อที่ข้อมูลช่วยตอบได้
ครั้งที่ 2	ขั้นที่ 1 'ASK' (ตั้งคำถาม) — Data Thinking ศิลปะการตั้งคำถามและสมมติฐาน	เริ่มต้นวงจรที่ขั้น 'ASK': การตั้งคำถามที่ดี (Asking the Right Questions) — คำถามที่ดีสำหรับธุรกิจเป็นอย่างไร · Hypothesis Thinking — การตั้งสมมติฐานก่อนลงมือวิเคราะห์ · 4 ระดับการวิเคราะห์: Descriptive → Diagnostic → Predictive → Prescriptive · ตัวอย่างจริง: เจ้าของร้านอาหาร/เครื่องดื่มใช้ 4 ระดับนี้ในการแก้ปัญหาอย่างไร	Quiz Game: Kahoot! — จับคู่คำถามธุรกิจกับ 4 ระดับการวิเคราะห์ Workshop: กิจกรรม 'ถ้าฉันเป็นเจ้าของธุรกิจ' — จำลองสถานการณ์ธุรกิจ ให้ตั้งคำถาม 5 ข้อ ตั้งสมมติฐาน 3 ข้อ ระบุข้อมูลที่ต้องใช้ และจัดประเภทตาม 4 ระดับการวิเคราะห์
ครั้งที่ 3	ขั้นที่ 2 'COLLECT' (ส่วนที่ 1) — ประเภทข้อมูลและแหล่งข้อมูลสำหรับเจ้าของธุรกิจ	ก้าวสู่ขั้น 'COLLECT': ประเภทข้อมูล Structured vs Unstructured · เชิงปริมาณ vs เชิงคุณภาพ · แหล่งข้อมูลภายใน: POS, CRM, Website Analytics, บัญชี, LINE OA · แหล่งข้อมูลภายนอก: Open Data, Social Media, Google Trends, Market Research · ข้อมูลปฐมภูมิ vs ทุติยภูมิ · จริยธรรมข้อมูลและ PDPA เบื้องต้นสำหรับเจ้าของธุรกิจ	Quiz Game: Kahoot! — จำแนกประเภทข้อมูล + เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะกับโจทย์ธุรกิจ Workshop: กิจกรรม 'แผนที่ข้อมูลของธุรกิจฉัน' — สร้าง Data Map ระบุแหล่งข้อมูลทุกจุดในธุรกิจ + สืบหา Google Trends Thailand และ data.go.th + จัดทำ Data Collection Plan

Module 2: ขั้นที่ 2 'COLLECT' & ขั้นที่ 3 'PREPARE' (ครั้งที่ 4–5)

ครั้งที่	หัวข้อ	เนื้อหาหลัก	Quiz Game / ปฏิบัติ
ครั้งที่ 4	ขั้นที่ 2 'COLLECT' (ส่วนที่ 2) — การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และโครงสร้าง Tidy Data	การเก็บข้อมูลที่ดีเพื่อรองรับการวิเคราะห์: โครงสร้าง Tidy Data (1 แถว = 1 รายการ, 1 คอลัมน์ = 1 ตัวแปร) · ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: ข้อมูลปนกัน, ไม่มีรหัส, หลายข้อมูลในช่องเดียว · การใช้ Google Forms เก็บข้อมูลอัตโนมัติลง Sheets · Data Dictionary — คู่มืออธิบายข้อมูล · การนำเข้าข้อมูลสู่ Google Sheets (Import CSV, Text-to-Columns)	Quiz Game: Kahoot! — ระบุข้อผิดพลาดและโครงสร้างที่ไม่ถูกต้องในชุดข้อมูลตัวอย่าง Workshop: สร้าง Google Forms สำหรับเก็บข้อมูลลูกค้า + นำเข้าชุดข้อมูล 'ยอดขายออนไลน์' สู่ Google Sheets + สร้าง Data Dictionary + ระบุปัญหาในข้อมูล 5 จุด
ครั้งที่ 5	ขั้นที่ 3 'PREPARE' (เตรียมข้อมูล) — Data Cleaning ด้วย Google Sheets	เข้าสู่ขั้น 'PREPARE': ทำไมข้อมูลจึงถึง 'สกปรก' — ตัวอย่างผลกระทบต่อธุรกิจ · ปัญหาที่พบบ่อย: ข้อมูลซ้ำ (Duplicates), ข้อมูลขาดหาย (Missing Values), รูปแบบไม่สม่ำเสมอ, ค่าผิดปกติ (Outliers) · เครื่องมือ Google Sheets สำหรับทำความสะอาด: Data Cleanup, TRIM, Find & Replace, Data Validation, Conditional Formatting · การบันทึก Data Cleaning Log	Quiz Game: Kahoot! — ทำความสะอาดและแก้ปัญหาข้อมูลผิดพลาดจากโจทย์สถานการณ์ Workshop: ทำความสะอาดชุดข้อมูลยอดขายที่นำเข้าจากคานก่อน — แก้ไขข้อมูลซ้ำ ชื่อสินค้าสะกดผิด ช่องว่างเกิน ราคาว่าง ด้วยเครื่องมือใน Google Sheets + บันทึก Data Cleaning Log

Module 3: ขั้นที่ 4 'ANALYZE' (เริ่มต้นวิเคราะห์ด้วย AI) (ครั้งที่ 6–7)

ครั้งที่	หัวข้อ	เนื้อหาหลัก	Quiz Game / ปฏิบัติ
ครั้งที่ 6	ขั้นที่ 4 'ANALYZE' (ส่วนที่ 1) — Prompt Engineering สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วย Gemini	เข้าสู่ขั้น 'ANALYZE': การเข้าใช้ Gemini Advanced (Student Offer) · โครงสร้าง Prompt ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Data Analysis (บทบาท + บริบทธุรกิจ + ข้อมูล + คำถาม + รูปแบบผลลัพธ์) · การอัปโหลดไฟล์ Google Sheets ให้ Gemini วิเคราะห์ · ข้อจำกัดของ AI: Hallucination, Fact-checking, ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า · คลัง Prompt สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ	Quiz Game: Kahoot! — ประเมินคุณภาพ Prompt + ระบุจุดที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของ AI Workshop: อัปโหลดไฟล์ Google Sheets ข้อมูลยอดขายให้ Gemini ทดลอง 5 รูปแบบ Prompt: 1) สรุปภาพรวม 2) หาสินค้าขายดี/ช้า 3) ค้นหา Insight แฝง 4) ขอข้อเสนอแนะกลยุทธ์ + ประเมินคุณภาพคำตอบ

ครั้งที่	หัวข้อ	เนื้อหาหลัก	Quiz Game / ปฏิบัติ
ครั้งที่ 7	ขั้นที่ 4 'ANALYZE' (ส่วนที่ 2) — Data Visualization หา Insight ด้วยภาพ	วิเคราะห์ข้อมูลผ่านภาพ: หลักการเลือกกราฟให้ตรงกับคำถาม: Bar (เปรียบเทียบ), Line (แนวโน้ม), Pie (สัดส่วน), Scatter (ความสัมพันธ์) · กับดักกราฟ: Scale บิดเบือน, สีที่สื่อสารผิด · การใช้ Gemini ช่วยแนะนำกราฟที่เหมาะสมจากข้อมูล · การสร้างกราฟใน Google Sheets · (ทางเลือก) แนะนำ Looker Studio เบื้องต้นสำหรับการทำ Dashboard อย่างง่าย	Quiz Game: Kahoot! — เลือกกราฟที่เหมาะสมกับโจทย์ + ระบุกราฟที่มีการบิดเบือนข้อมูล Workshop: ส่งข้อมูลยอดขายให้ Gemini สั่งวิเคราะห์และแนะนำกราฟ + สร้างกราฟ 3 แบบใน Google Sheets ตามคำแนะนำของ AI + เขียน Insight 3 ข้อพร้อมกราฟสนับสนุน

Module 4: ขั้นที่ 4 'ANALYZE' (วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก) (ครั้งที่ 8–10)

ครั้งที่	หัวข้อ	เนื้อหาหลัก	Quiz Game / ปฏิบัติ
ครั้งที่ 8	ขั้นที่ 4 'ANALYZE' (ส่วนที่ 3) — ค้นหาความสัมพันธ์และแนวโน้ม (Correlation & Trend)	เจาะลึกขั้น 'ANALYZE': Correlation (ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร) — งบโฆษณา vs ยอดขาย, สภาพอากาศ vs ยอดขาย · Correlation $\neq$ Causation (ความสัมพันธ์ไม่ได้แปลว่าเป็นสาเหตุ) — Spurious Correlation · Trend (ขาขึ้น/ขาลง/คงที่) และ Seasonality (ปัจจัยฤดูกาล) · การใช้ Gemini ค้นหา Pattern ความสัมพันธ์ · การตรวจสอบผล AI ด้วยฟังก์ชัน CORREL ใน Google Sheets	Quiz Game: Kahoot! — ดีความ Scatter Plot + แยกแยะ Correlation กับ Causation + ระบุ Seasonality Workshop: ส่งข้อมูลยอดขายและงบการตลาดให้ Gemini ค้นหาความสัมพันธ์และ Seasonality + ตรวจสอบด้วย Google Sheets (Scatter Plot, Trendline, CORREL) + สรุปเปรียบเทียบความถูกต้อง
ครั้งที่ 9	ขั้นที่ 4 'ANALYZE' (ส่วนที่ 4) — การพยากรณ์ยอดขายเบื้องต้น (Forecasting)	วิเคราะห์เพื่อทำนายอนาคต: ความสำคัญของการพยากรณ์สำหรับเจ้าของธุรกิจ (สต็อก, กำไรคน, กระแสเงินสด) · แนวคิด Moving Average และ Linear Trend · การใช้ Gemini ช่วยพยากรณ์ยอดขายพร้อมระบุเหตุผลและสมมติฐาน · ข้อจำกัดของการพยากรณ์: เมื่อไรควรเชื่อ/ไม่ควรเชื่อตัวเลข · เปรียบเทียบผลพยากรณ์จาก Gemini กับฟังก์ชัน FORECAST ใน Google Sheets	Quiz Game: Kahoot! — เลือกวิธีพยากรณ์ที่เหมาะสม + ดีความผลและข้อจำกัดของการพยากรณ์ Workshop: พยากรณ์ยอดขาย 3 เดือนข้างหน้า: 1) ส่งข้อมูลให้ Gemini ช่วยพยากรณ์พร้อมระบุปัจจัยเสี่ยง 2) ใช้ฟังก์ชัน FORECAST และ Moving Average ใน Google Sheets + เปรียบเทียบผลและเขียนข้อเสนอแนะ
ครั้งที่ 10	ขั้นที่ 4 'ANALYZE' (ส่วนที่ 5) — การแบ่งกลุ่มลูกค้าและการจำลองสถานการณ์ (Segmentation & What-If)	วิเคราะห์เพื่อหากลยุทธ์: ประโยชน์ของการแบ่งกลุ่มลูกค้าสำหรับธุรกิจ — กลยุทธ์การตลาดเฉพาะกลุ่ม · มิติการแบ่งกลุ่ม: พฤติกรรมการซื้อ, มูลค่า, ความถี่ · การใช้ Gemini ช่วยจัดกลุ่มลูกค้าและแนะนำกลยุทธ์ตามกลุ่ม · การทำ What-If Analysis ด้วย Gemini: จำลองผลกระทบเมื่อเปลี่ยนราคา, เพิ่มงบประมาณ, หรือเปิดช่องทางใหม่ · การประเมินความสมเหตุสมผลของข้อเสนอแนะจาก AI	Quiz Game: Kahoot! — เลือกเกณฑ์การแบ่งกลุ่มลูกค้า + ดีความผลการจำลองสถานการณ์ What-If Workshop: 1) ส่งข้อมูลลูกค้าให้ Gemini ช่วยจัดกลุ่มและเสนอกลยุทธ์ 2) ตั้งคำถามจำลองสถานการณ์ What-If 3 กรณี ให้ Gemini วิเคราะห์ 3) ตรวจสอบความสมเหตุสมผลและสรุปแผนกลยุทธ์

Module 5: ขั้นที่ 5 'ACT' และบทสรุป (สื่อสารและการนำไปใช้จริง) (ครั้งที่ 11–14)

ครั้งที่	หัวข้อ	เนื้อหาหลัก	Quiz Game / ปฏิบัติ
ครั้งที่ 11	ขั้นที่ 5 'ACT' (สื่อสาร) — Data Storytelling การเล่าเรื่องด้วยข้อมูลอย่างทรงพลัง	เข้าสู่ขั้น 'ACT' ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญ: โครงสร้าง Data Story สำหรับธุรกิจ: Context (ที่มา/ปัญหา) → Insight (สิ่งที่ค้นพบและทำไมจึงสำคัญ) → Action (ข้อเสนอแนะที่ทำได้จริง) · การออกแบบสไลด์นำเสนอข้อมูลให้กระชับชัดเจน (1 สไลด์ = 1 ข้อความหลัก) · ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการนำเสนอข้อมูล · เทคนิคการนำเสนอต่อผู้บริหารและนักลงทุน · การใช้ Gemini ช่วยร่างโครงเรื่องและข้อความนำเสนอ	Quiz Game: Kahoot! — วิจารณ์ตัวอย่าง Data Story ที่ดีและไม่ดี พร้อมระบุจุดที่ต้องปรับปรุง Workshop: นำ Insight ที่ได้จากการทำ ANALYZE มาสร้างโครงร่าง Data Story โดยใช้ Gemini ช่วยร่างเนื้อหา + ออกแบบสไลด์ 5–7 หน้าด้วย Google Slides ตามโครงสร้าง Context → Insight → Action + ฝึกนำเสนอ 3 นาทีในกลุ่มย่อย
ครั้งที่ 12	บูรณาการ 5 ขั้นตอน (ASK ถึง ACT) และจริยธรรม AI	ทบทวนวงจร Data Science ทั้ง 5 ขั้นตอน: ตั้งคำถาม (ASK) → รวบรวมข้อมูล (COLLECT) → จัดเตรียมข้อมูล (PREPARE) → วิเคราะห์ด้วย Gemini (ANALYZE) → สื่อสารผลลัพธ์ (ACT) · AI Ethics & Governance: Bias (อคติในข้อมูล), Data Privacy, AI Hallucination, Transparency (ความโปร่งใส) · กรณีศึกษาความผิดพลาดของ AI ในธุรกิจจริง · แนะนำแนวทางการทำโปรเจกต์กลุ่ม	Quiz Game: Kahoot! — ระบุประเด็นจริยธรรม AI จากสถานการณ์ตัวอย่าง + ทบทวน Data Science Pipeline (5 ขั้นตอน) Workshop: ฝึกปฏิบัติ Mini-Pipeline ครบทั้ง 5 ขั้นตอนภายในคาบ: รับโจทย์และข้อมูลชุดใหม่ → ASK → COLLECT/PREPARE ใน Google Sheets → สั่ง Gemini ANALYZE → ร่างบท ACT สรุป Insight 1 หน้า
ครั้งที่ 13	Workshop โปรเจกต์กลุ่ม (ประยุกต์ 5 ขั้นตอนกับโจทย์ธุรกิจ)	ไม่มีบรรยายเนื้อหาใหม่ — เป็นคาบปฏิบัติการพัฒนาโปรเจกต์กลุ่มเต็มเวลา (ใช้ทั้ง 5 ขั้นตอนกับโจทย์จริง) · อาจารย์ให้คำปรึกษาและตรวจความพร้อมแบบรายกลุ่ม (Coaching & Feedback) · ตรวจสอบ: คำถามธุรกิจ, คุณภาพข้อมูล, ความสมเหตุสมผลของการวิเคราะห์ด้วย Gemini, โครงสร้าง Data Story และสไลด์ · ช้อมนำเสนอ (Dry Run)	Quiz Game: — ('ไม่มี Quiz เพื่อให้เวลากับโปรเจกต์อย่างเต็มที่) Workshop เต็มคาบ (150 นาที): ทำงานกลุ่ม พัฒนาโปรเจกต์ วิเคราะห์ข้อมูลจริงด้วย Gemini รับคำปรึกษาจากอาจารย์ และช้อมนำเสนอ
ครั้งที่ 14	นำเสนอโปรเจกต์กลุ่ม (เน้นผลลัพธ์ขั้น 'ACT')	การนำเสนอผลงานโปรเจกต์กลุ่มของแต่ละกลุ่ม (กลุ่มละ 15 นาที รวม Q&A) เน้นการสร้าง Action จากข้อมูลที่วิเคราะห์มา · การประเมินและให้ข้อเสนอแนะระหว่างกลุ่ม (Peer Feedback) · สรุปประมวลความรู้ตลอด 14 คาบเรียน · แนะนำ Learning Path และการต่อยอดทักษะ Data & AI สำหรับเจ้าของธุรกิจในอนาคต	Quiz Game: — การนำเสนอผลงาน: นำเสนอโปรเจกต์กลุ่มต่อหน้าชั้นเรียน (สัดส่วนคะแนน 40%)

รายละเอียดโปรเจกต์กลุ่ม

รายการ	รายละเอียด
ขนาดกลุ่ม	นักศึกษา 4–5 คนต่อกลุ่ม

รายการ	รายละเอียด
ช่วงเวลาประกาศโจทย์	ครั้งที่ 7–8 เพื่อให้มีเวลาเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์ความคู่กับการเรียน
หัวข้อโปรเจกต์	เลือกธุรกิจจริงที่สนใจ หรือธุรกิจที่นักศึกษากำลังพัฒนาในรายวิชาอื่นของคุณะ
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจริงจากการเก็บรวบรวมเองผ่าน Google Forms, Open Data หรือชุดข้อมูลจำลองที่อาจารย์ให้ความเห็นชอบ
ชิ้นงานที่ต้องส่งมอบ	1) ลิงก์ Google Sheets ข้อมูลที่ผ่านการ Clean เรียบร้อยแล้ว (PREPARE) 2) ลิงก์ Share Prompt หรือเอกสารบันทึกผลการวิเคราะห์จาก Gemini (ANALYZE) 3) ลิงก์ Google Slides นำเสนอ Data Story (ACT) 4) การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 15 นาที รวมตอบข้อซักถาม
เกณฑ์การประเมินผล	• ความชัดเจนของคำถามและสมมติฐานทางธุรกิจ (ASK) (20%) • ความถูกต้องในการจัดโครงสร้างและเตรียมข้อมูล (COLLECT & PREPARE) (15%) • การใช้ AI วิเคราะห์และตรวจสอบความสมเหตุสมผล (ANALYZE) (25%) • ความน่าสนใจและโครงสร้างของ Data Storytelling (ACT) (25%) • ทักษะการนำเสนอและการตอบข้อซักถาม (15%)

หมายเหตุสำหรับผู้สอน

- โปรเจกต์กลุ่มควรประกาศโจทย์และเกณฑ์การประเมินตั้งแต่ครั้งที่ 7–8 เพื่อให้นักศึกษาเริ่มตั้งคำถามและรวบรวมข้อมูลควบคู่ไปกับเนื้อหาใน Module 4
- แต่ละคาบ 150 นาที (2.5 ชั่วโมง) จัดสรรเวลาเป็น บรรยาย 60 นาที, Quiz Game 15 นาที, พัก 10 นาที และ Workshop ปฏิบัติการพร้อมสรุป 65 นาที โดยเน้นการทบทวนเนื้อหาด้วย Quiz ทันทีหลังบรรยาย ก่อนลงมือปฏิบัติจริงในตอนท้าย
- ทุกคาบควรใช้ชุดข้อมูลตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับธุรกิจจริง (ยอดขาย, แคมเปญ, ลูกค้า) และแนะนำให้ใช้ชุดข้อมูลต่อเนื่องกันหลายคาบเพื่อเห็นภาพกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ (ตั้งเป้าหมายครอบคลุมทั้ง 5 ขั้นตอน ASK ถึง ACT) โดยไม่ซ้ำซ้อนกับชุดข้อมูลในวิชา Data Analytics for Business
- การใช้ Gemini Advanced ควรเน้นย้ำเรื่อง Critical Thinking และการตรวจสอบความถูกต้อง (Fact-checking) ทุกครั้ง ฝึกให้นักศึกษาไม่เชื่อผลลัพธ์จาก AI โดยทันที แต่ต้องมีเหตุผลและข้อมูลรองรับ
- Quiz Game เน้นการวัดความเข้าใจเชิงสถานการณ์ (Scenario-based) และการตัดสินใจ มากกว่าการจำสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มผู้เรียนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

ผู้สอนและข้อตกลงในการเรียน

ข้อมูลผู้สอน

อาจารย์สุรัชย์ โกยสันติสุข

ข้อตกลงร่วมกันสำหรับการเรียน (On-site ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

- ส่งงานให้ครบและตรงเวลาที่กำหนด เมื่อมีการนัดหมาย
- หากไม่สามารถเข้าเรียนได้ไม่ว่ากรณีใด ให้แจ้งอาจารย์ทราบและทำการลาให้เรียบร้อยแล้ว
- เข้าเรียนสายเกิน 15 นาทีหลังเริ่มสอน ถือว่า “สาย” แต่ยังเข้าเรียนได้ — มีผลต่อคะแนนจิตพิสัยและการตัดเกรด

- ไม่ปิดคะแนนชั้นสำหรับนักศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบ
- การตัดสินจากอาจารย์ผู้สอนถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ: กรณีเกิดความไม่ปกติในสถานการณ์ต่างๆ หรืออาจารย์ติดภารกิจ จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจพิจารณาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือมอบหมายงานทดแทน กรณีอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีปทุม